

Err and err and err again, but less and less and less.

Aula 2

Expressões Regulares

Expressões Regulares (RE)

O conjunto das expressões regulares RE sobre um alfabeto Σ pode-se definir indutivamente por:

$$\begin{aligned}\emptyset &\in RE, \\ \varepsilon &\in RE, \\ a \in \Sigma &\implies a \in RE, \\ \alpha, \beta \in RE &\implies \alpha + \beta \in RE, \\ \alpha, \beta \in RE &\implies \alpha\beta \in RE, \\ \alpha \in RE &\implies \alpha^* \in RE.\end{aligned}$$

Linguagem associada a uma expressão regular

A linguagem associada a uma expressão regular α , que se designa usualmente por $\mathcal{L}(\alpha)$, é pode ser define-se indutivamente da seguinte forma:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(\emptyset) &= \emptyset, \\ \mathcal{L}(\varepsilon) &= \{\varepsilon\}, \\ (\forall a \in \Sigma) \mathcal{L}(a) &= \{a\}, \\ (\forall \alpha, \beta \in RE) \mathcal{L}(\alpha + \beta) &= \mathcal{L}(\alpha) \cup \mathcal{L}(\beta), \\ (\forall \alpha, \beta \in RE) \mathcal{L}(\alpha\beta) &= \mathcal{L}(\alpha)\mathcal{L}(\beta), \\ (\forall \alpha \in RE) \mathcal{L}(\alpha^*) &= \mathcal{L}(\alpha)^*.\end{aligned}$$

Exemplo:

Assim, para calcular a linguagem associada à expressão regular, com alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$,

$$(a + b)^*bb + \varepsilon,$$

aplicando a definição anterior, obtemos:

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}((a+b)^*bb + \varepsilon) &= \mathcal{L}((a+b)^*bb) \cup \mathcal{L}(\varepsilon) \\
 &= (\mathcal{L}((a+b)^*)\mathcal{L}(bb)) \cup \{\varepsilon\} \\
 &= (\mathcal{L}(a+b)^*\mathcal{L}(b)\mathcal{L}(b)) \cup \{\varepsilon\} \\
 &= ((\mathcal{L}(a) \cup \mathcal{L}(b))^*\{b\}\{b\}) \cup \{\varepsilon\} \\
 &= ((\{a\} \cup \{b\})^*\{b\}\{b\}) \cup \{\varepsilon\} \\
 &= (\{a, b\}^*\{bb\}) \cup \{\varepsilon\}.
 \end{aligned}$$

O conjunto das Linguagens Regulares (RL) é o conjunto das linguagens associadas a expressões regulares

A afirmação é fácil de verificar que é verdadeira. Definimos que o conjunto das linguagens regulares sobre um alfabeto Σ era o menor conjunto que contendo todas as linguagens finitas sobre Σ , era fechado para as operações de reunião, concatenação e fecho de Kleene. Chamemos ao conjunto das linguagens associadas a alguma expressão regular $\mathcal{L}(RE)$. É fácil ver, pela definição indutiva de RE, que qualquer palavra sobre Σ é, ela própria, uma expressão regular cuja linguagem associada contém exclusivamente essa palavra. Como a união finita de palavras pode ser expressa por uma expressão regular, sabemos $\mathcal{L}(RE)$ contém todas as linguagens finitas. Que é o fecho para as operações referidas, resulta directamente da definição de RE e da linguagem associada a cada expressão regular.

Propriedades das expressões regulares

- As propriedades da reunião de conjuntos ($\cup$) são, obviamente, herdadas para a operação $+$ das expressões regulares:
 - é associativa: $(\forall \alpha, \beta, \gamma \in RE)((\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma))$,
 - é comutativa: $(\forall \alpha, \beta \in RE)(\alpha + \beta = \beta + \alpha)$,
 - $\emptyset$ é elemento neutro: $(\forall \alpha \in RE)(\emptyset + \alpha = \alpha)$.
- As propriedades da concatenação de linguagens são herdadas pela mesma operação para as expressões regulares:
 - a concatenação **não** é comutativa: $(\exists \alpha, \beta \in RE)(\alpha\beta \neq \beta\alpha)$,
 - a operação é associativa: $(\forall \alpha, \beta, \gamma \in RE)((\alpha\beta)\gamma = \alpha(\beta\gamma))$,
 - ε é elemento neutro da concatenação: $(\forall \alpha \in RE)(\varepsilon\alpha = \alpha\varepsilon = \alpha)$,
 - $\emptyset$ é elemento absorvente da concatenação: $(\forall \alpha \in RE)(\emptyset\alpha = \alpha\emptyset = \emptyset)$. A razão é muito simples:

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}(\emptyset\alpha) &= \mathcal{L}(\emptyset)\mathcal{L}(\alpha) \\
 &= \emptyset\mathcal{L}(\alpha) \\
 &= \{xy \in \Sigma^* \mid x \in \emptyset \wedge y \in \mathcal{L}(\alpha)\} \\
 &= \emptyset.
 \end{aligned}$$